Operações Geométricas

Processamento de Imagens

Prof. Diógenes Furlan

Operações Geométricas

- Estas operações alteram a localidade da informação na imagem final
  - $(x,y) \Rightarrow (x',y')$
  - Posição origem ≠ Posição destino

Algoritmos

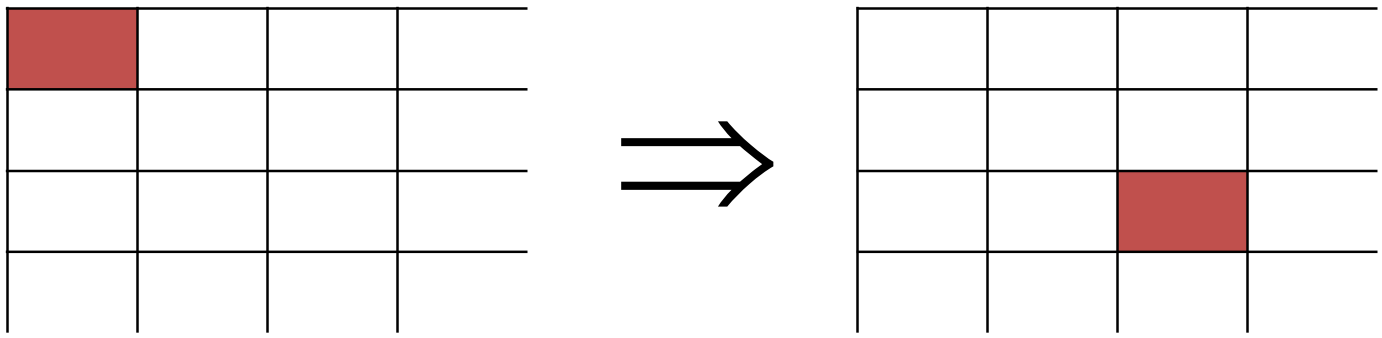
- Translação
- Escala
- Espelhamento
- Rotação
- Distorção / cisalhamento

Representando a Translação

- Matriz de translação 2D:

$$[x' \;\; y' \;\; 1] = [x \;\; y \;\; 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ Tx & Ty & 1 \end{bmatrix}$$

- Exemplo de translação:

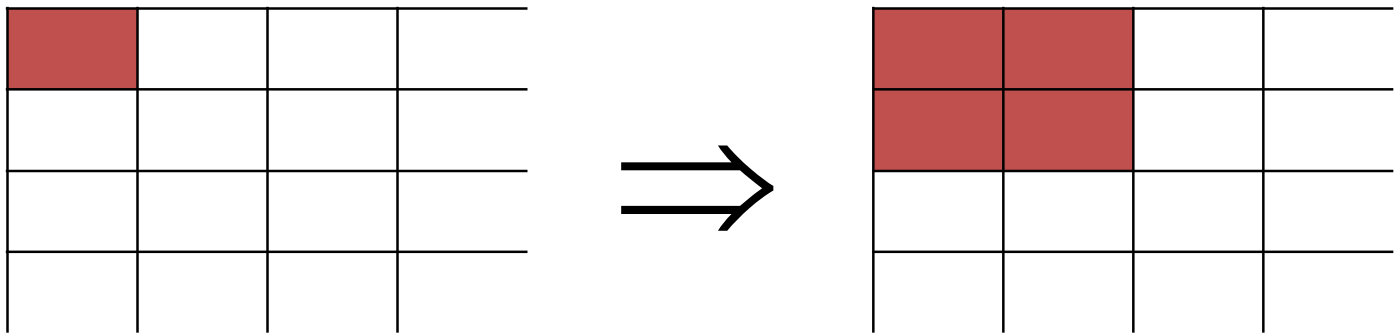


Representando a Escala

- Matriz de escala 2D:

$$[x' \;\; y' \;\; 1] = [x \;\; y \;\; 1] \cdot \begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Exemplo de escala por 2:

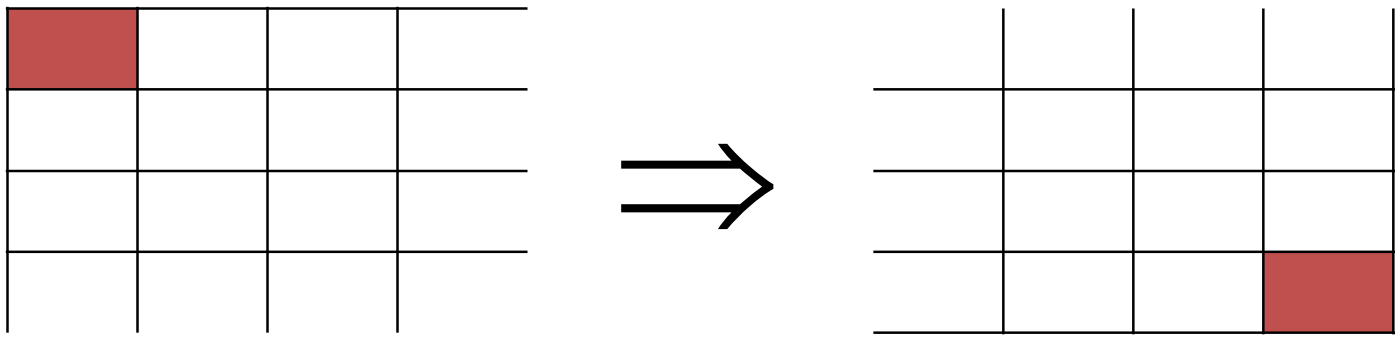


Espelhamento

- Matriz de espelhamento:

$$[x' \;\; y' \;\; 1] = [x \;\; y \;\; 1] \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Exemplo de espelhamento:



Representando a Rotação

- Matriz de rotação 2D:

$$[x' \;\; y' \;\; 1] = [x \;\; y \;\; 1] \cdot \begin{bmatrix} \cos\alpha & sen\,\alpha & 0 \\ -sen\,\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cisalhamento

- Matriz de cisalhamento em X:

$$[x' \;\; y' \;\; 1] = [x \;\; y \;\; 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & Cx & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Matriz de cisalhamento em Y:

$$[x' \;\; y' \;\; 1] = [x \;\; y \;\; 1] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ Cy & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

EXERCÍCIOS

Exercícios

Implemente os seguintes algoritmos para imagens:

1) Translação
2) Escala
3) Rotação
4) Distorção
5) Espelhamento